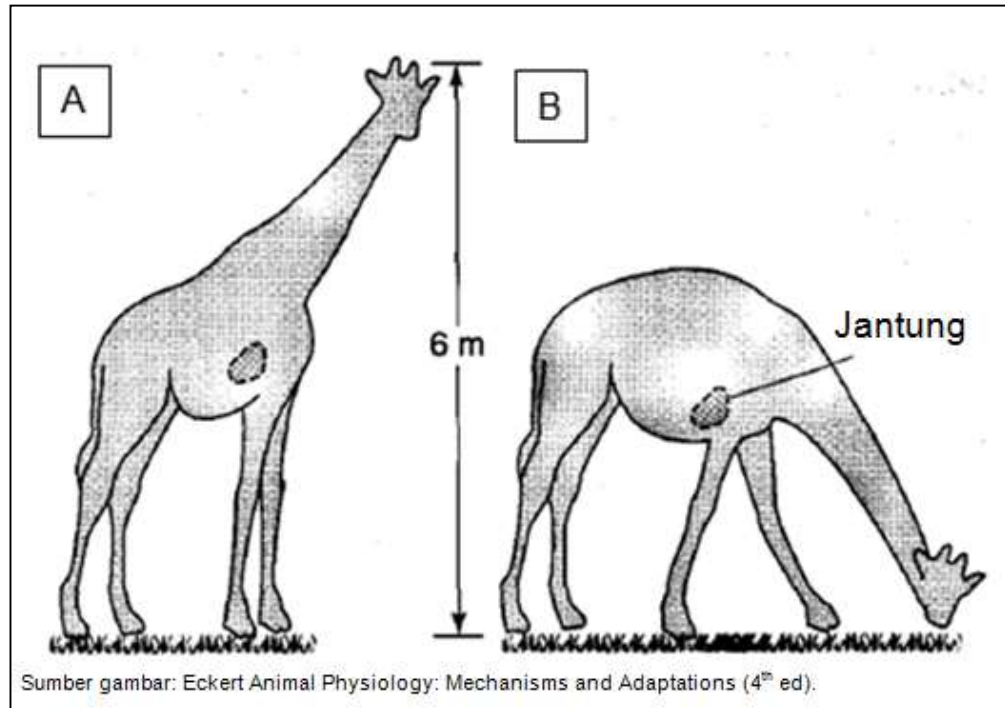


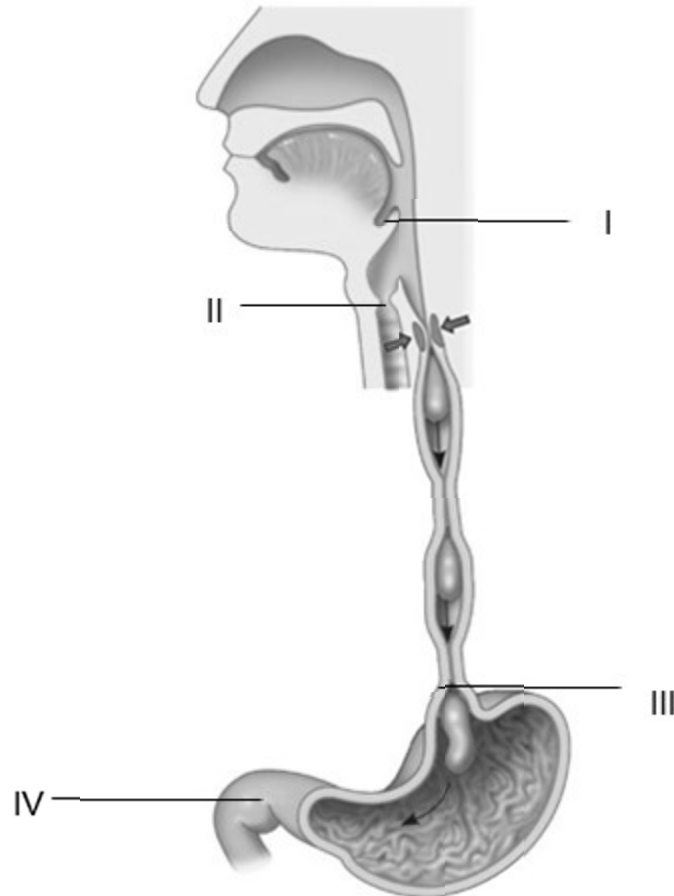
1. Jerapah merupakan hewan berleher panjang. Karena lehernya panjang, jerapah menghadapi permasalahan sistem sirkulasi yaitu harus memompa darah lebih kuat ke arah kepala untuk melawan gaya gravitasi. Gambar berikut menunjukkan dua jerapah dengan posisi yang berbeda.



Apa yang terjadi jika jerapah merubah posisinya dari posisi A ke posisi B?

	Kuat Kontraksi Jantung	Volume darah yang menuju kepala
A.	Meningkat	Menurun
B.	Meningkat	Meningkat
C.	Menurun	Menurun
D.	Menurun	Meningkat

2. Todoroki adalah salah satu peserta KSN 2021 yang baru pertama kali naik kapal laut. Di tengah laut mesin kapal mati, sehingga kapal terombang ambing diterpa gelombang yang besar. Selama menunggu perbaikan kapal, Todoroki mengalami mabuk laut yang luar biasa dan mengalami muntah berkali-kali hingga hanya keluar cairan berwarna kuning dan berbau tidak sedap. Pada saat Todoroki muntah, bagian manakah yang terbuka?



Sumber gambar: Campbell Biology (9th ed).

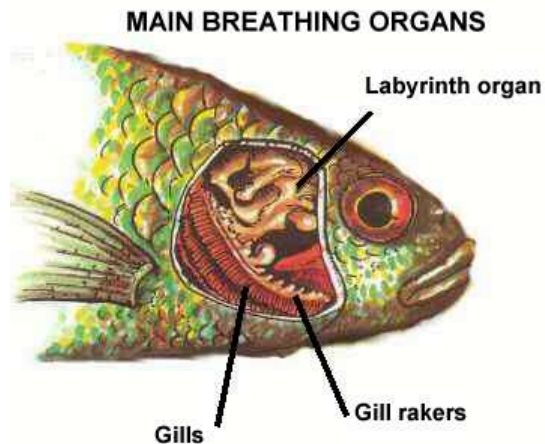
- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV

3. Di antara set data berikut ini, manakah yang memiliki laju difusi oksigen paling tinggi di dalam paru-paru?

	Kadar O ₂ yang dihirup (ml)	Kadar O ₂ yang mencapai alveolus (ml)	Luas permukaan alveolus (mm ²)	Ketebalan membran alveolus (μm)
A	200	80	0,1	0,1
B	150	40	0,2	0,2
C	200	40	0,1	0,2
D	150	80	0,2	0,1

4. Pernyataan berikut bukan merupakan ciri reproduksi aseksual pada hewan?
- A. Sel keturunan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk.
 - B. Sel keturunan identik dengan sel induk.
 - C. Sel induk menghasilkan sel diploid.
 - D. Sel keturunan bergabung membentuk zigot.
5. Berikut ini pernyataan yang paling tepat tentang diferensiasi sel pada vertebrata adalah
- A. Sel pada jaringan yang berbeda mengandung seperangkat gen yang berbeda, namun memiliki waktu dan bagian yang berekspresi secara bersamaan sehingga menyebabkan perbedaan struktural dan fungsional.
 - B. Sel pada jaringan yang berbeda mengandung seperangkat gen yang sama, namun memiliki perbedaan waktu dan bagian gen yang berekspresi sehingga menyebabkan perbedaan struktural dan fungsional.
 - C. Sel pada jaringan yang berbeda mengandung seperangkat gen yang berbeda, namun memiliki perbedaan waktu dan bagian gen yang berekspresi sehingga menyebabkan perbedaan struktural dan fungsional.
 - D. Sel pada jaringan yang berbeda mengandung seperangkat gen yang sama, namun memiliki waktu dan bagian yang berekspresi secara bersamaan sehingga menyebabkan perbedaan struktural dan fungsional.

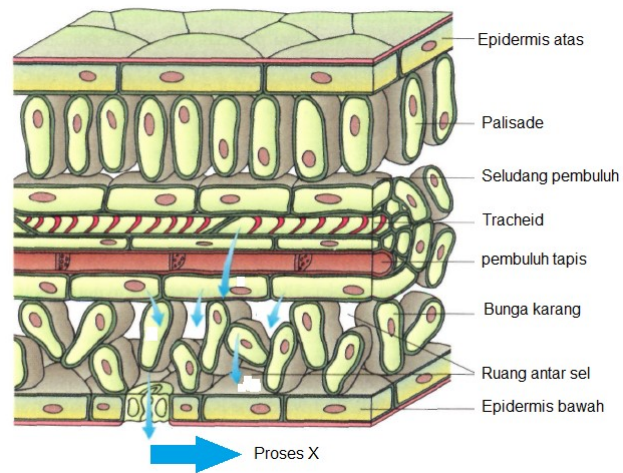
6. See the picture below.



The picture above shows the main breathing organs of Anabantoid fish. Anabantoid is a group of fish that have labyrinth as a secondary breathing organ. Labyrinth organ is developed to help the fish take oxygen directly from the air. The following statement that true is ...

- A. labyrinth organ create a flow of water to increase oxygen intake at gills
 - B. labyrinth organ can absorb the oxygen into bloodstream
 - C. labyrinth organ can only be used when the operculum closed
 - D. labyrinth organ cannot be used outside the water
7. Hewan yang tergolong Rodentia atau hewan pengerat memiliki ciri gigi yang unik. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah ...
- A. Gigi seri empat pasang
 - B. Memiliki gigi graham
 - C. Gigi seri selalu tumbuh
 - D. Tidak memiliki gigi taring
8. Proses imbibisi pada perkecambahan benih dapat
- A. menonaktifkan hormon giberelin
 - B. mengaktivasi enzim amilase untuk memecah amilum menjadi fruktosa
 - C. mengakibatkan penyerapan maltosa oleh tunas daun dan tunas batang
 - D. meningkatkan laju evaporasi

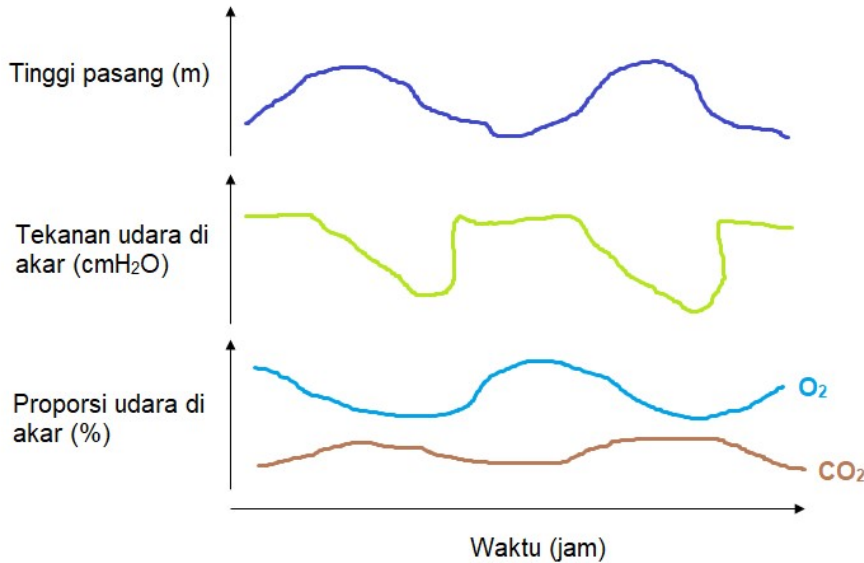
9. Perhatikan gambar berikut.



Proses X dapat terjadi karena terdapat perbedaan tekanan osmotik pada setiap jaringan yang dilewati. Pernyataan yang tidak tepat berkaitan gambar di atas adalah ...

- A. Proses X dapat terjadi karena lingkungan luar memiliki tekanan osmotik paling tinggi
- B. Proses X dapat dikurangi dengan cara memberikan naungan dari paranet
- C. Proses X dipicu oleh naiknya tingkat kejenuhan air pada pembuluh xilem
- D. Jika proses X tidak dapat dikendalikan maka tumbuhan beresiko mengalami kematian

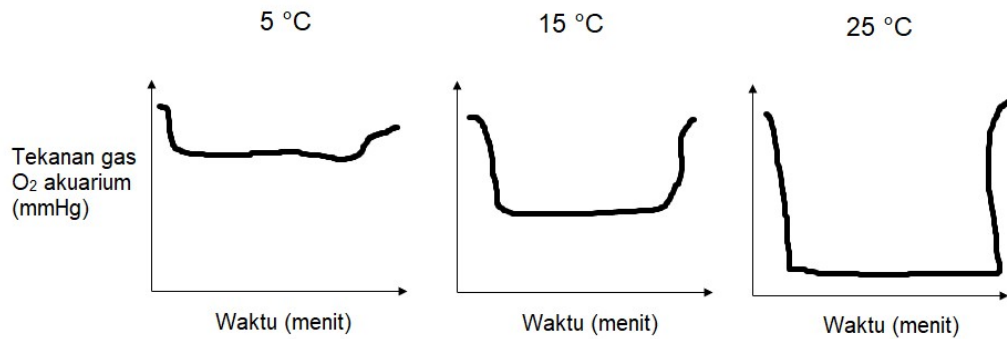
10. Bakau merupakan tanaman yang hidup di daerah pasang surut. Bakau memiliki akar termodifikasi yang disebut akar napas. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara tinggi pasang, tekanan udara di akar napas, dan proporsi O_2 dan CO_2 di dalam akar napas.



Pernyataan berikut yang benar berdasarkan grafik di atas adalah ...

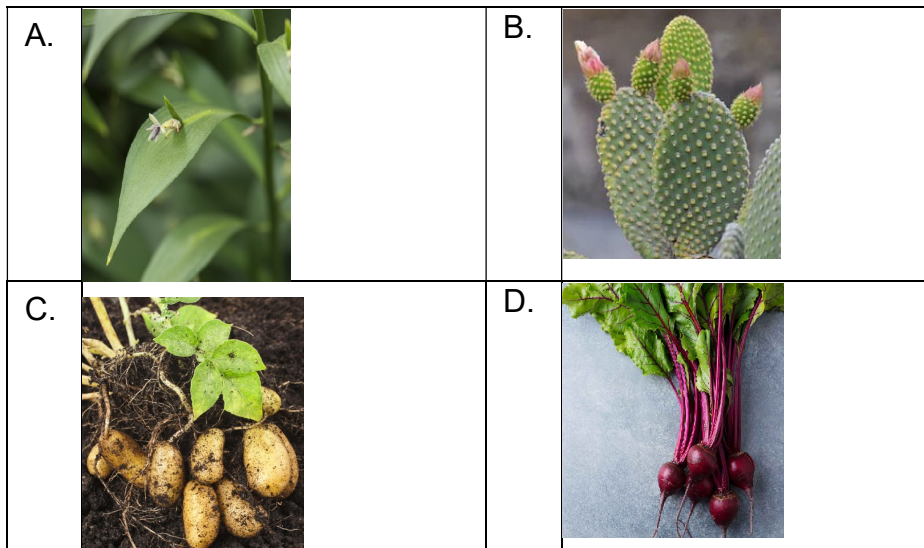
- A. Udara masuk ke dalam akar napas ketika akar napas tenggelam di dalam air pasang
- B. Akar napas berfungsi untuk menyuplai CO_2 untuk proses fotosintesis
- C. Laju respirasi meningkat ketika akar napas tenggelam oleh air pasang
- D. Akar napas berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah

11. Eko meletakkan rumput laut di dalam tiga akuarium yang suhunya berbeda. Lalu ia mengukur tekanan gas O_2 di dalam akuarium tersebut. Hasilnya ditampilkan oleh grafik berikut.

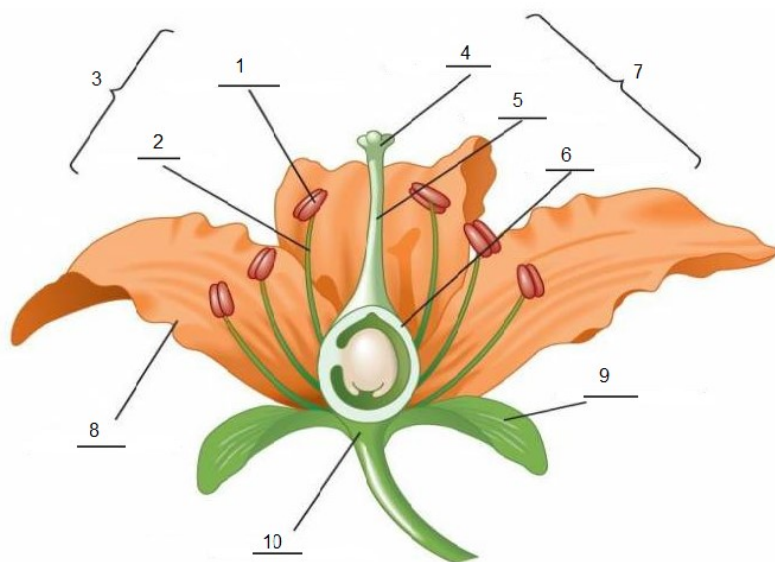


Pernyataan berikut yang salah berdasarkan grafik di atas adalah ...

- A. Akuarium berada dalam kondisi yang terang
 - B. Pada suhu yang lebih tinggi, laju respirasi rumput laut meningkat
 - C. Semakin tinggi suhu air, semakin banyak CO_2 yang dilepaskan oleh rumput laut
 - D. Peningkatan efek rumah kaca akan meningkatkan metabolisme pada rumput laut
12. Gambar berikut yang bukan modifikasi batang adalah ...



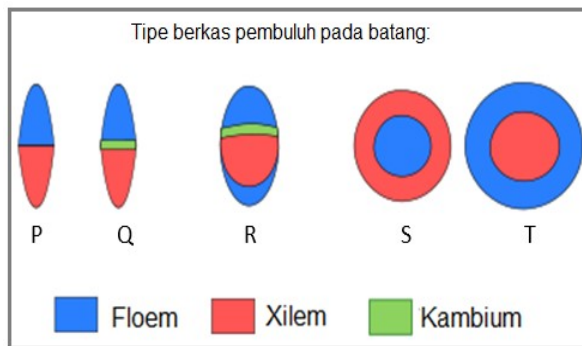
13. Perhatikan gambar berikut.



Bagian yang merupakan modifikasi dari mikrosporofil dan megasporofil adalah ...

- A. 1 dan 4
- B. 2 dan 5
- C. 3 dan 7
- D. 4 dan 10

14. Perhatikan gambar berikut.



Beberapa tipe tanaman:

1. Tanaman Jambu
2. Tanaman Jagung
3. Tanaman Terong
4. Tanaman Kangkung
5. Tanaman Paku Sarang

Sumber gambar:

https://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/1-vegetal/guiada_v_conductores.php

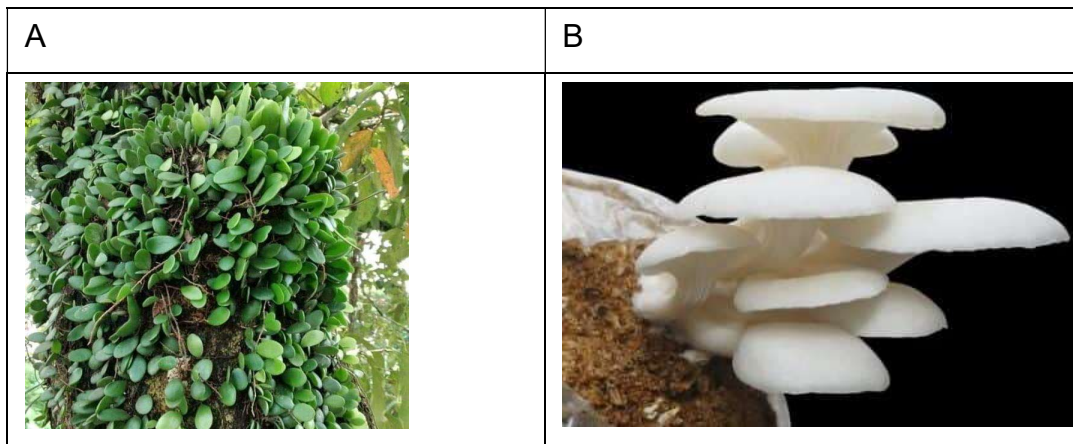
Pasangan antara tipe tanaman dengan berkas pembuluh yang tepat adalah ...

- A. 1-R; 2-Q; 4-S; 5-T
- B. 1-Q; 2-P; 3-R; 4-R
- C. 1-P; 2-P; 4-S; 5-T
- D. 3-R; 1-P; 5-Q; 2-S

15. Berikut ini penulisan salah satu nama spesies burung cendrawasih yang benar adalah ...

- A. *Paradisaea minor*
- B. *Paradisaea Minor*
- C. *Paradisaea Minor*
- D. *Paradisaea minor*

16. Perhatikan 2 gambar di bawah ini.



Pernyataan yang benar terkait dua gambar di atas adalah ...

- A. Organisme A dan B memiliki membran nukleus
- B. Organisme B memiliki dinding sel dan plastida
- C. Organisme A mendapatkan makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya
- D. Organisme B menggunakan kloroplas untuk membuat makanannya sendiri

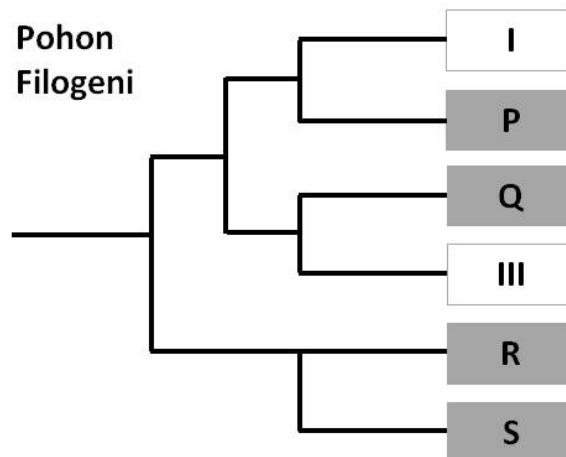
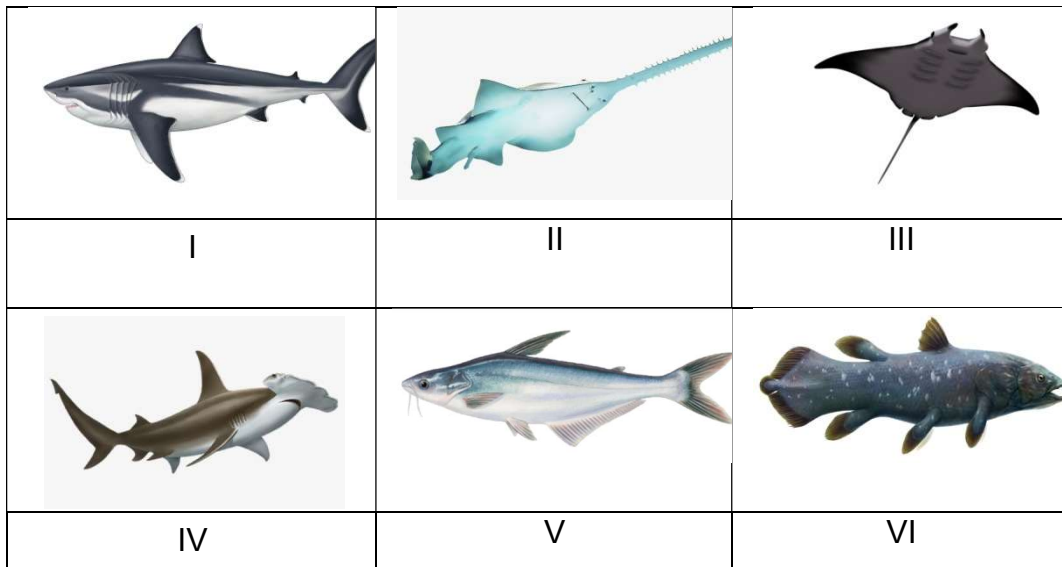
17. Perhatikan gambar berikut.



Porifera merupakan salah satu filum yang ada di kingdom Animalia. Berikut ini merupakan karakter yang tidak terdapat pada filum tersebut adalah ...

- A. Tubuh berpori
- B. Memiliki rangka/skeleton berupa spikula
- C. Hanya hidup di zona aphotic perairan
- D. Tubuh dipoblastik

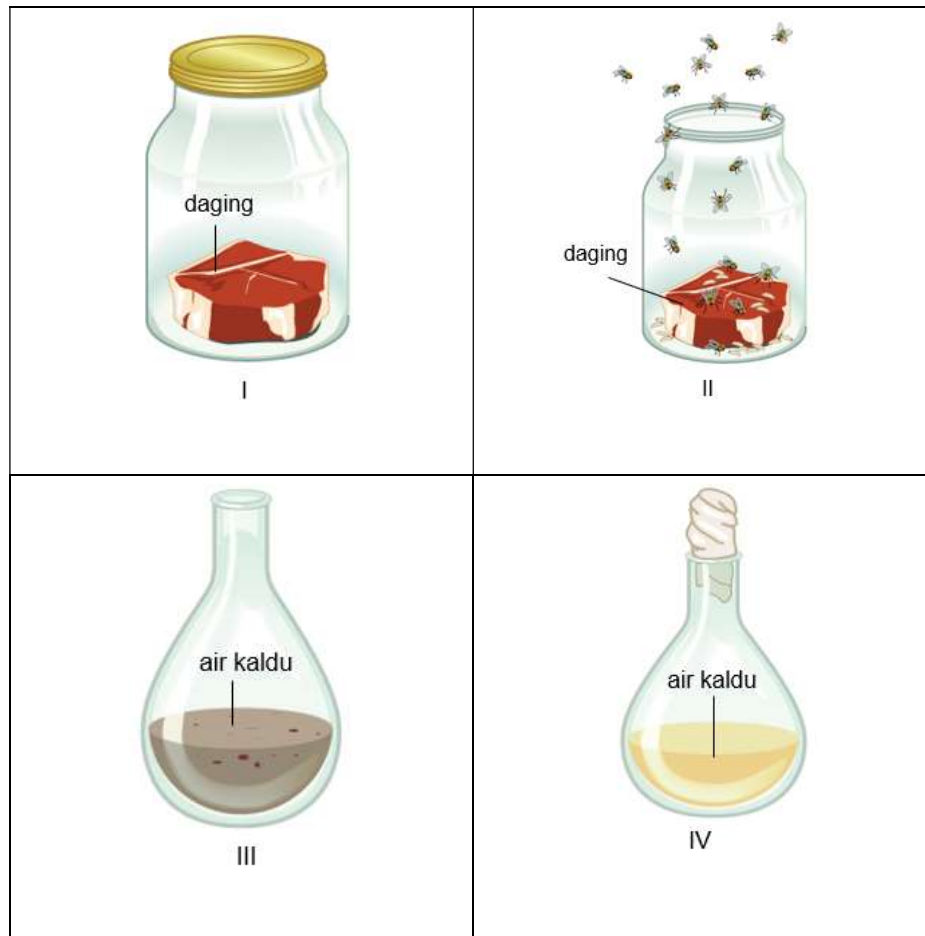
18. Perhatikan gambar berikut.



Berdasarkan gambar-gambar di atas, urutan hewan yang tepat untuk mengisi kotak abu-abu dengan huruf P, Q, R, dan S pada pohon filogeni, adalah ...

- A. II, IV, V, VI
- B. IV, II, V, VI
- C. V, IV, II, VI
- D. VI, V, IV, II

19. Perhatikan keempat gambar berikut. Gambar I dan II merupakan kelompok perlakuan pada percobaan Francesco Redi, sedangkan gambar III dan IV adalah kelompok perlakuan pada percobaan Lazzaro Spallanzani. Hipotesis dari kedua percobaan tersebut adalah makhluk hidup berasal dari makhluk hidup, bukan dari benda mati.

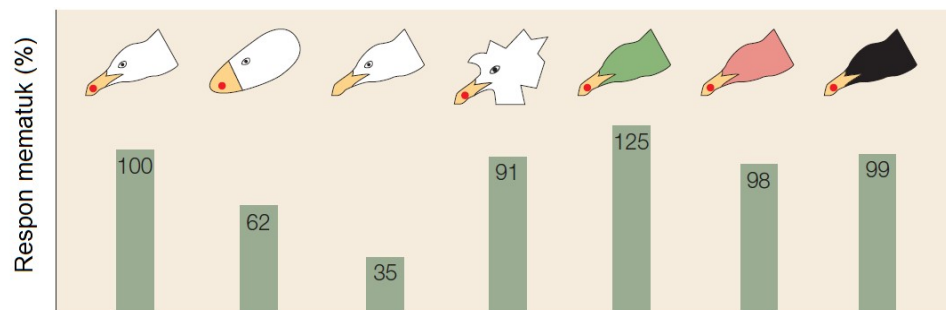


Sumber gambar: Encyclopædia Britannica, Inc

Yang termasuk kelompok kontrol pada percobaan Redi dan Spallanzani adalah ...

- A. I dan III
- B. I dan IV
- C. II dan III
- D. II dan IV

20. Laki-laki 10 kali lebih berpeluang untuk menderita penyakit hemokromatosis daripada wanita. Hemokromatosis adalah kondisi di mana tubuh menyerap zat besi terlalu banyak dari makanan. Hipotesis yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah ...
- A. Berolahraga meningkatkan kadar zat besi di dalam tubuh
 - B. Siklus menstruasi menurunkan kadar zat besi di dalam tubuh
 - C. Konsumsi daging sapi meningkatkan kadar zat besi di dalam tubuh
 - D. Merokok tidak berpengaruh terhadap kadar zat besi di dalam tubuh
21. Anak burung laut memiliki insting untuk mematuk-matuk paruh induknya ketika induk pulang ke sarang membawa makanan. Kholis ingin mengetahui hal apa yang memicu perilaku mematuk tersebut. Ia membuat model boneka yang mirip dengan kepala induk burung laut. Lalu ia mengukur respon mematuk anak burung laut. Hasilnya ditampilkan seperti grafik berikut.



Sumber gambar: Life: The Science of Biology. 9th ed.

Stimulus yang paling penting dalam memicu respon mematuk anak burung laut adalah ...

- A. Tanda merah pada paruh
- B. Bentuk kepala induk burung laut
- C. Warna kepala induk burung laut
- D. Keberadaan mata

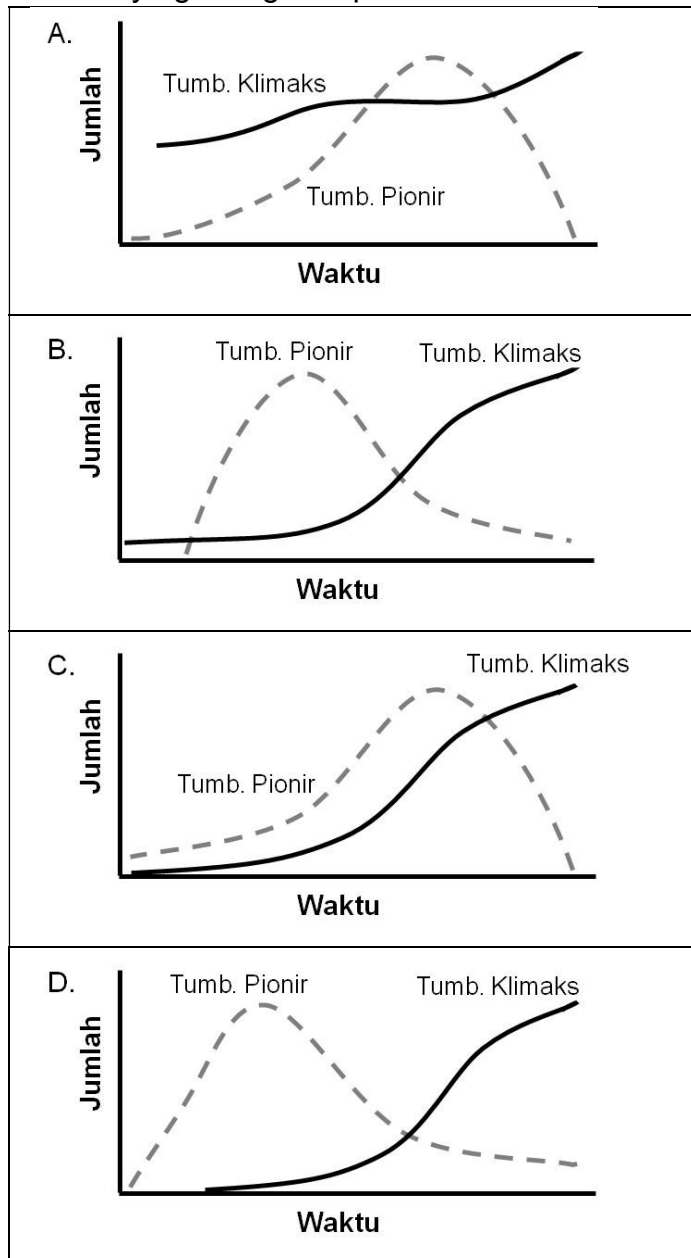
22. Burung Maleo (*Macrocephalon maleo*) merupakan burung endemik yang berasal dari Sulawesi. Burung tersebut menggunakan geothermal dan panas matahari untuk mengerami telurnya. Telur Maleo disimpan di dalam tanah berpasir dengan kedalaman 30-100 cm. Ukuran telurnya dapat mencapai 5 kali lipat ukuran telur ayam. Setelah menetas, anak Maleo sudah mampu terbang seperti burung dewasa. Burung Maleo dapat tinggal mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi yang memiliki panas bumi.



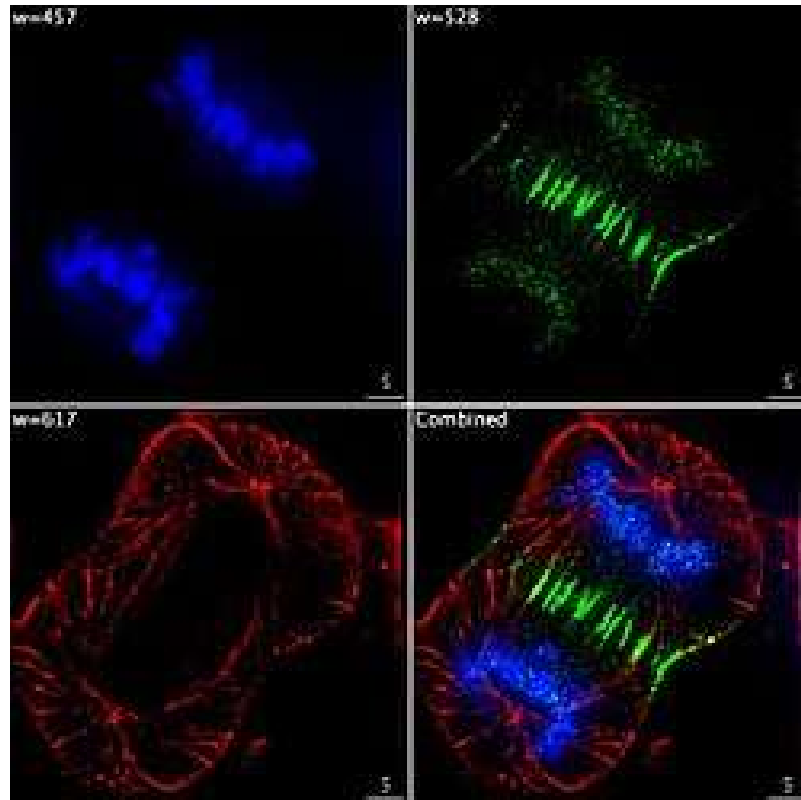
Pernyataan yang benar terkait burung Maleo adalah ...

- A. Cara Burung Maleo mengerami telurnya sama dengan ayam
- B. Burung Maleo yang baru menetas memiliki bulu seperti burung dewasa pada tubuh dan sayapnya
- C. Burung Maleo memiliki sisik yang mirip dengan sisik reptil pada bagian kaki dan sayapnya.
- D. Sarang Burung Maleo sering ditemukan di vegetasi mangrove sejati

23. Gunung meletus merupakan salah satu peristiwa alam yang dapat mendorong terjadinya suksesi pada ekosistem di sekitarnya. Gambar berikut yang menunjukkan proses suksesi paling tepat pasca meletusnya gunung berapi adalah



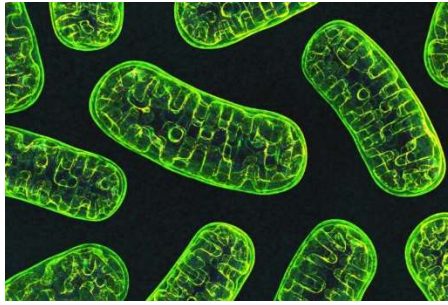
24. Bila kita membahas level biodiversitas dalam suatu ekosistem, maka hal yang mendukung kegiatan tersebut adalah ...
- A. jumlah hewan dan tumbuhan dalam ekosistem.
 - B. Jumlah hewan dan tumbuhan yang terancam punah dalam ekosistem
 - C. jumlah spesies yang tercatat dalam ekosistem
 - D. seberapa besar ukuran tumbuhan dan hewan dalam ekosistem
25. Perhatikan gambar hasil pewarnaan florescence pada sel berikut.



Jika DNA mengikat pewarna biru, protein non membran mengikat pewarna hijau dan sitoskeleton mengikat pewarna merah, bagian sel berikut ini tidak akan dapat diwarnai oleh pewarna yang sama dengan di atas adalah ...

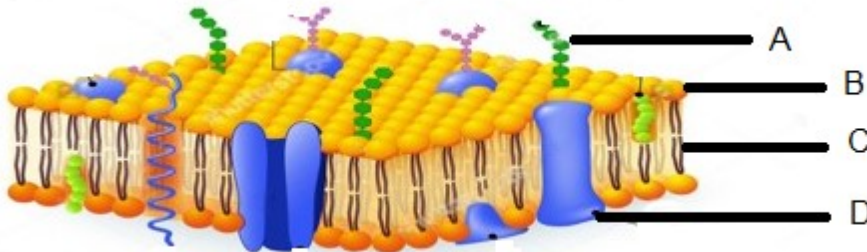
- A. Badan golgi
- B. Sentriol
- C. Ribosom
- D. Mikrofilamen

26. Perhatikan gambar berikut.



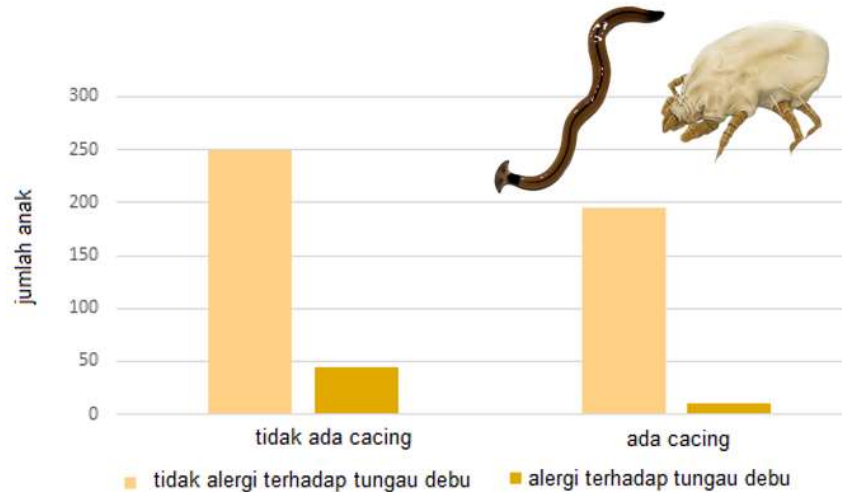
Pernyataan yang tepat tentang organel tersebut adalah?

- A. Fotosintesis dapat berlangsung dalam
 - B. Menghasilkan energi yang berjumlah kecil
 - C. Tempat terjadinya sintesis protein
 - D. Menjadi tempat sebagian kecil dari materi genetika**
27. Bagian dari membran sel yang larut dalam alkohol adalah ...



- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

28. Grafik berikut menunjukkan hasil uji infeksi cacing parasit dan alergi terhadap tungau debu pada anak-anak di Afrika Selatan.



Kesimpulan yang tepat berdasarkan grafik di atas adalah ...

- A. Sekitar 20% anak yang terinfeksi cacing juga alergi terhadap tungau debu
- B. Terdapat hubungan antara infeksi cacing parasit dengan tingginya kasus alergi
- C. Infeksi parasit menurunkan resiko alergi terhadap tungau debu
- D. Jumlah anak-anak yang terkena infeksi cacing parasit lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak terinfeksi

29. RMS1 merupakan zat yang mengatur percabangan pada tumbuhan. Perhatikan percobaan berikut ini. Tanaman A menghasilkan RMS1, sedangkan tanaman B tidak. Kemudian dilakukan penyambungan antara pucuk tanaman B dan akar tanaman A. Hasilnya ditampilkan seperti berikut.



Tanaman A



Tanaman B

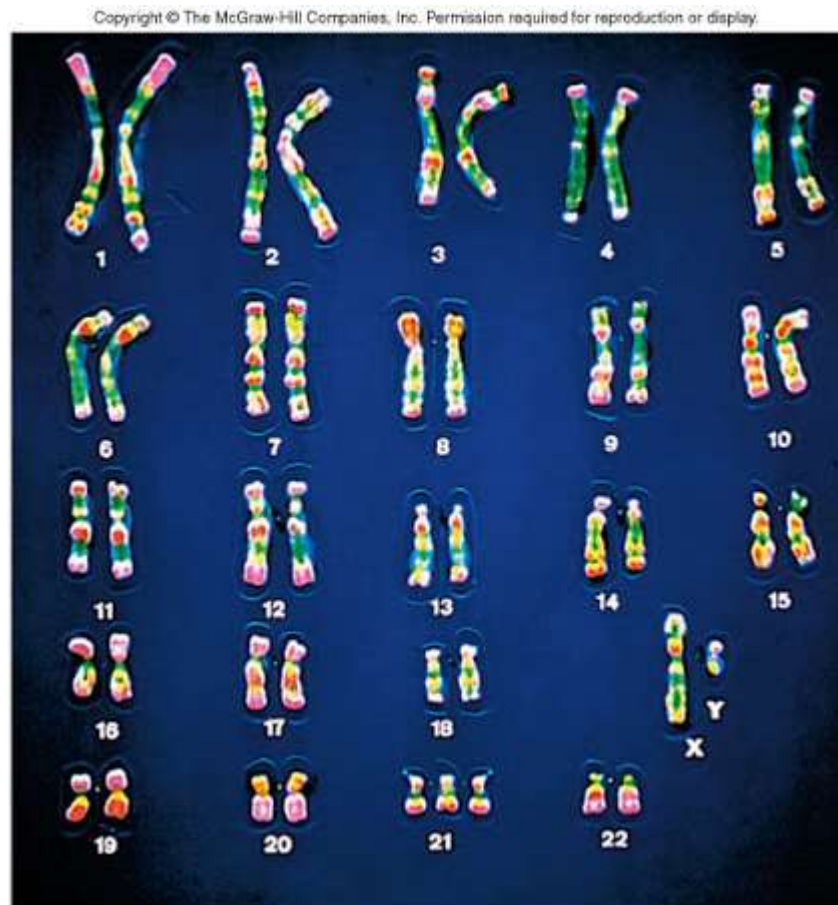


Pucuk tanaman B
disambung dengan
akar tanaman A

Pernyataan berikut yang benar berdasarkan hasil percobaan di atas adalah ...

- A. RMS1 berfungsi untuk meningkatkan jumlah cabang
- B. Pada eksperimen penyambungan, RMS1 dari tanaman A masuk ke tanaman B
- C. Eksperimen penyambungan tidak menyebabkan perpindahan RMS1 dari tanaman A ke tanaman B
- D. Jika tanaman menghasilkan RMS1 secara berlebihan, maka tanaman akan semakin rimbun

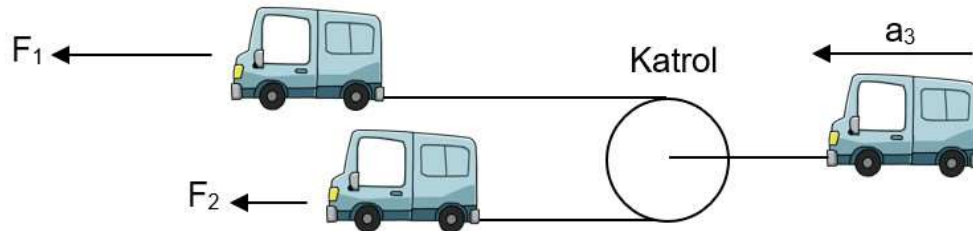
30. Gambar berikut merupakan kromosom dari seorang pasien di rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo.



Pasien tersebut kemungkinan menderita ...

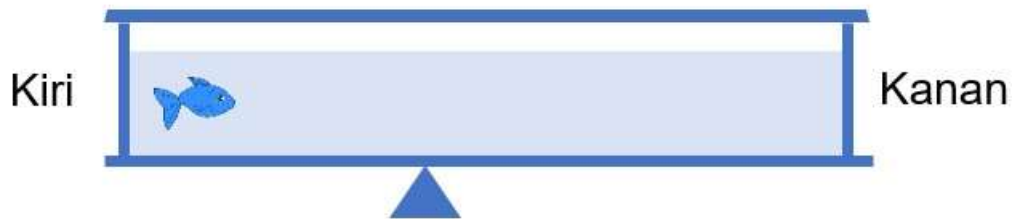
- A. Sindrom Turner
- B. Sindrom Klinefelter
- C. Sindrom Down
- D. Sindrom cri du chat

31. Terdapat tiga mobil truk dengan massa yang berbeda-beda, mobil truk ketiga memiliki massa 2 ton. Dua mobil truk menarik mobil truk lainnya seperti ilustrasi pada gambar. Jika $F_1 > F_2$, maka percepatan mobil truk ketiga (a_3) adalah ... m/s^2



- A. $(F_1 + F_2) / 2000$
- B. $(F_1 - F_2) / 2000$
- C. $2000 / (F_1 + F_2)$
- D. $2000 / (F_1 - F_2)$

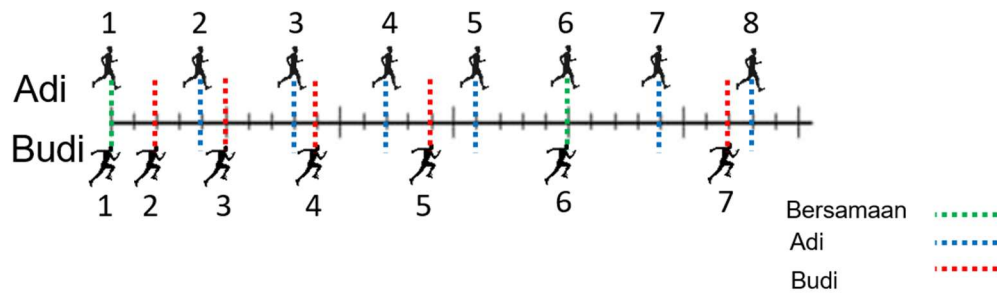
32. Perhatikan gambar berikut.



Ikan berada dalam aquarium yang disetimbangkan sedemikian rupa di atas balok. Ikan tersebut bergerak secara perlahan ke arah kanan aquarium. Apa yang dapat diamati pada kesetimbangan aquarium?

- A. Aquarium akan jatuh kesebelah kanan
- B. Aquarium akan jatuh kesebelah kiri
- C. Tidak akan terjadi apapun
- D. Tergantung kecepatan ikan berpindah

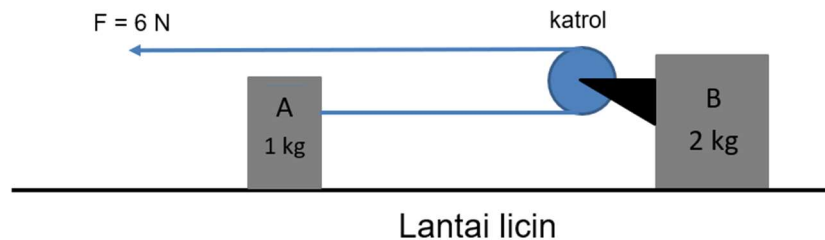
33. Perhatikan gambar berikut.



Adi dan Budi sedang berlari ke arah kanan. Posisi mereka tercatat oleh kamera setiap 0,2 detik. Ketika Adi dan Budi bergerak dari posisi 3 ke 4, peristiwa yang dapat disimpulkan adalah

- A. Budi Mendahului Adi
- B. Kecepatan rata-rata mereka sama
- C. Mereka berada di posisi yang sama
- D. Akselerasi mereka sama

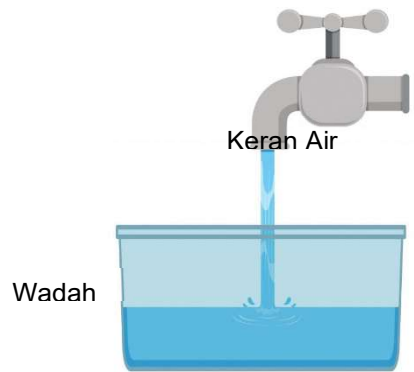
34. Perhatikan gambar berikut.



Dua balok A dan B terhubung oleh tali. Pada balok B terdapat katrol dan kedua balok tersebut berada di atas permukaan licin. Massa balok A = 1 kg, massa balok B = 2 kg, dan gaya gesek pada katrol 2 N. Jika gaya yang bekerja pada sistem sebesar 6 N, maka besar percepatan yang dialami balok B adalah ...

- A. 1 m/s^2
- B. 2 m/s^2
- C. 3 m/s^2
- D. 4 m/s^2

35. Perhatikan gambar berikut.

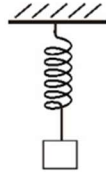


Sumber: <https://www.uidownload.com/id/vector-kbscn>

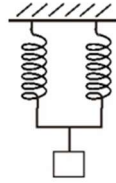
Air keluar dari keran berdiameter 2 cm. Air tersebut ditampung dalam wadah. Setiap detiknya volume air bertambah sebanyak 500 ml. Jika kecepatan alir dari keran tidak berubah namun diameternya menjadi 4 cm, maka peningkatan volume air adalah ...

- A. 2 kali lipat semula
- B. 4 kali lipat semula
- C. 6 kali lipat semula
- D. 8 kali lipat semula

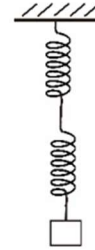
36. Perhatikan gambar berikut.



Susunan 1



Susunan 2

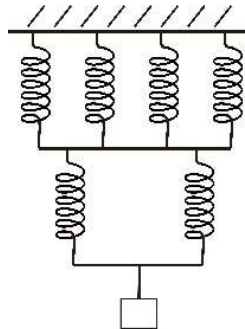


Susunan 3

Beban bermassa m digantung pada susunan pegas identik. Berikut ini adalah data pertambahan panjang pegas pada setiap susunan

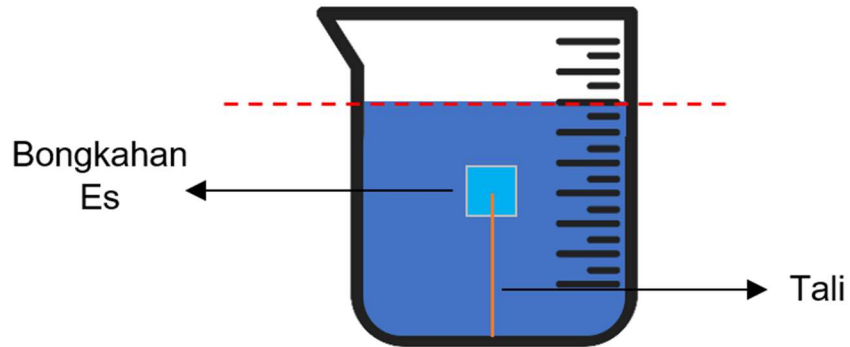
	Pertambahan panjang pegas
Susunan 1	12 cm
Susunan 2	6 cm
Susunan 3	24 cm

Jika beban digantungkan pada susunan berikut, maka pertambahan panjang pegas yang terjadi adalah ...



- A. 6 cm
- B. 9 cm
- C. 12 cm
- D. 18 cm

37. Perhatikan gambar berikut.



Sebongkah es diletakan pada gelas ukur dan diikat dengan tali. Jika seluruh es mencair, maka peristiwa yang dapat kita amati adalah ...

- A. Volume air akan bertambah
- B. Volume air tetap
- C. Volume air akan berkurang
- D. Volume tidak dapat dipastikan

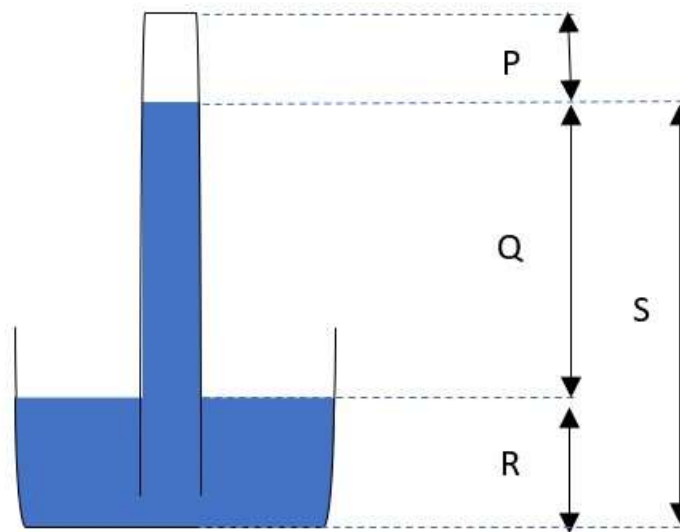
38. Perhatikan gambar berikut.



Jika perbandingan massa air dan larutan X di dalam galon adalah 21:19, maka massa jenis larutan X adalah ... (Massa jenis air = 1 gr/cm^3)

- A. $0,90 \text{ gr/cm}^3$
- B. $1,10 \text{ gr/cm}^3$
- C. $1,19 \text{ gr/cm}^3$
- D. $1,31 \text{ gr/cm}^3$

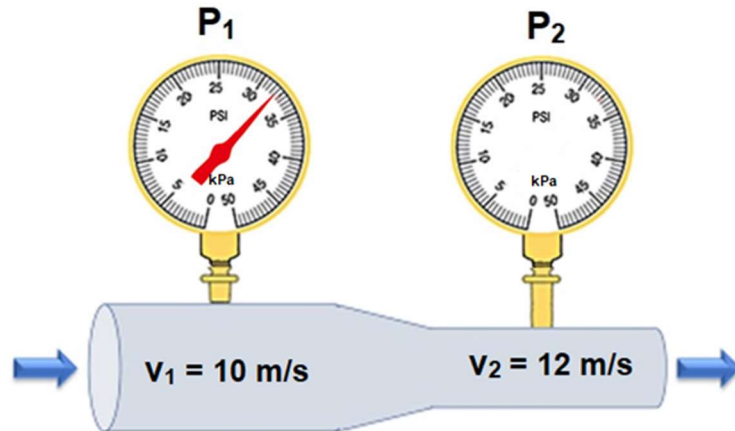
39. Perhatikan gambar berikut.



Ukuran tinggi yang digunakan untuk mengetahui besar tekanan udara dengan menggunakan barometer adalah ...

- A. P
- B. Q
- C. R
- D. S

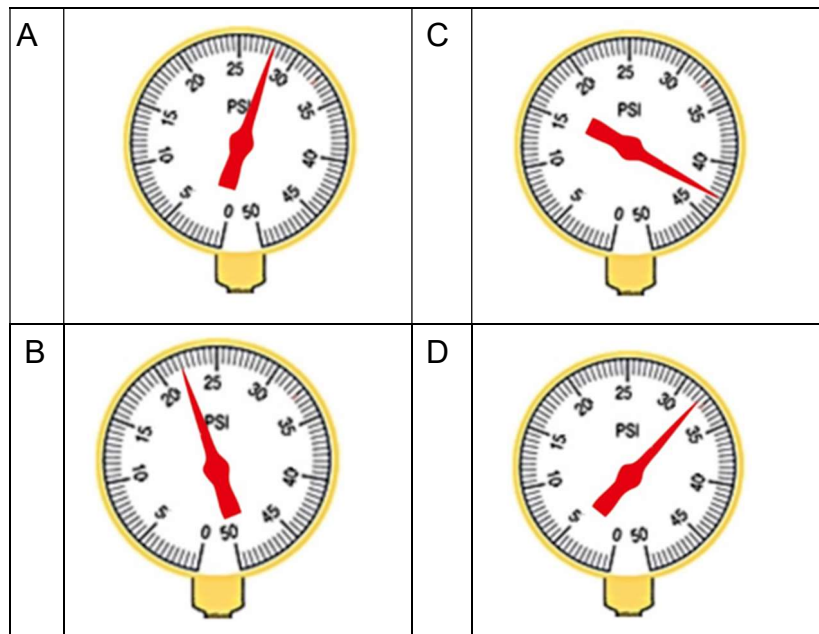
40. Perhatikan gambar berikut.



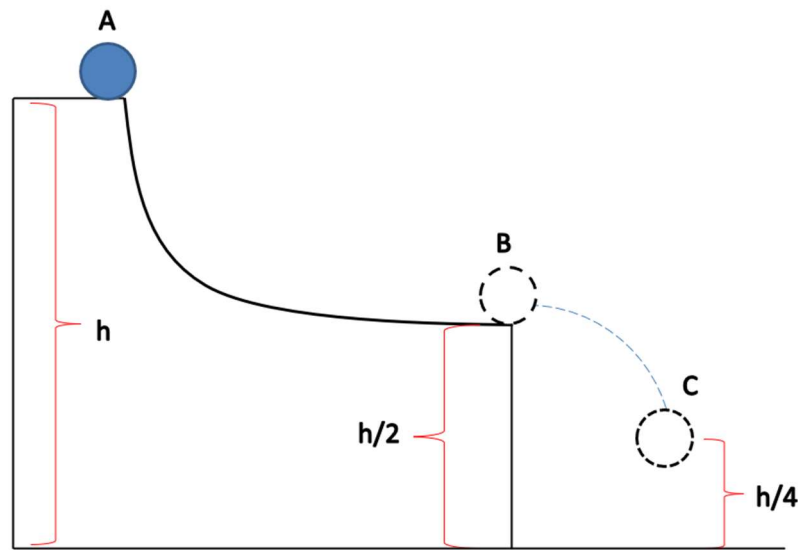
Dua tabung berhubungan dengan luas penampang berbeda. Nilai tekanan dapat menggunakan persamaan Bernoulli yaitu:

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2)$$

Jika besar kecepatan aliran air dan tekanan ditunjukkan seperti pada gambar, maka tekanan yang terbaca pada pipa kecil adalah ...



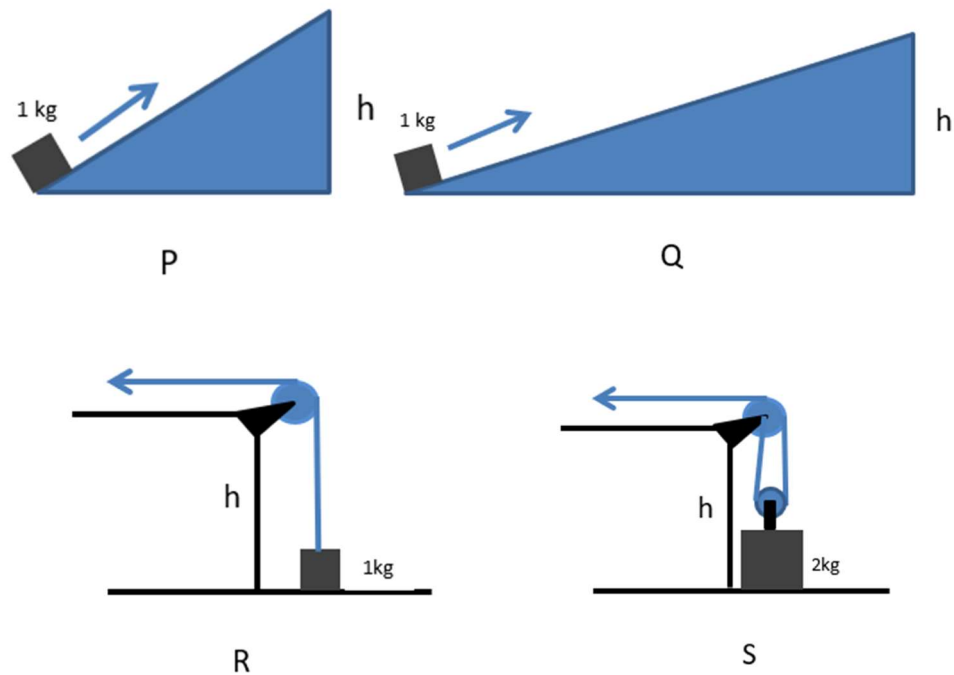
41. Perhatikan gambar berikut.



Bola meluncur pada lintasan dari posisi A menuju B dan C. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas adalah ...

- A. Kecepatan benda pada titik B lebih besar dari kecepatan benda pada titik C
- B. Energi kinetik pada titik B lebih besar daripada energi kinetik pada titik C
- C. Energi potensial pada titik B lebih kecil daripada energi kinetik pada titik C
- D. Energi potensial pada titik A lebih kecil daripada energi kinetik pada titik C

42. Perhatikan gambar berikut.



Untuk memindahkan beban menuju ketinggian h (katrol dan bidang miring licin) memerlukan pesawat sederhana. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah ...

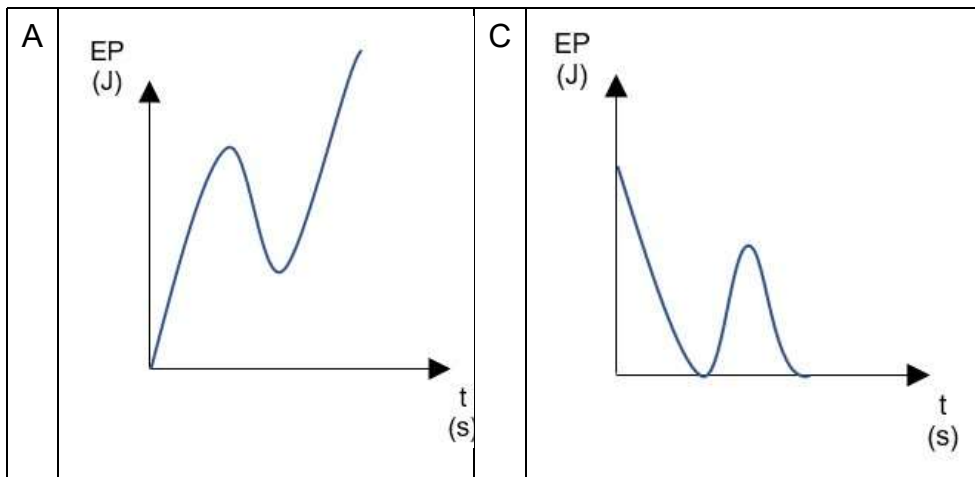
- A. Usaha yang dilakukan P lebih besar dari usaha yang dilakukan Q
- B. Usaha yang dilakukan Q lebih besar dari usaha yang dilakukan R
- C. Usaha yang dilakukan R lebih kecil dari usaha yang dilakukan S
- D. Usaha yang dilakukan S lebih kecil dari usaha yang dilakukan P

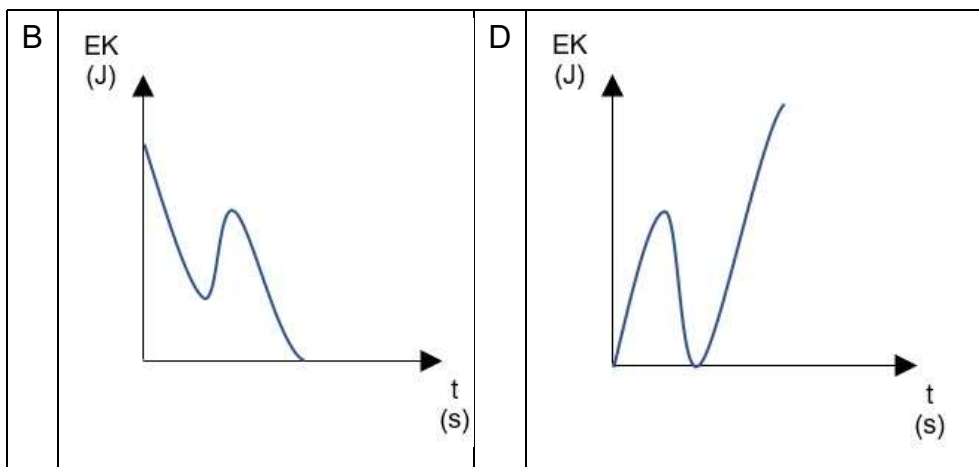
43. Perhatikan gambar berikut.



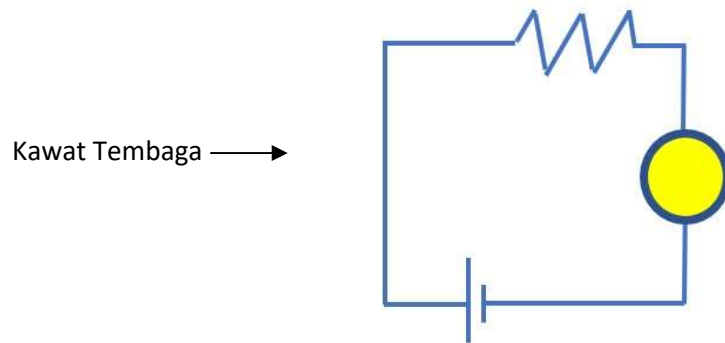
<https://www.ebay.com/itm/183869866504>

Mobil mainan menempuh lintasan yang memiliki ketinggian berbeda. Grafik yang menunjukkan perubahan energi paling tepat adalah (lintasan kasar) ...

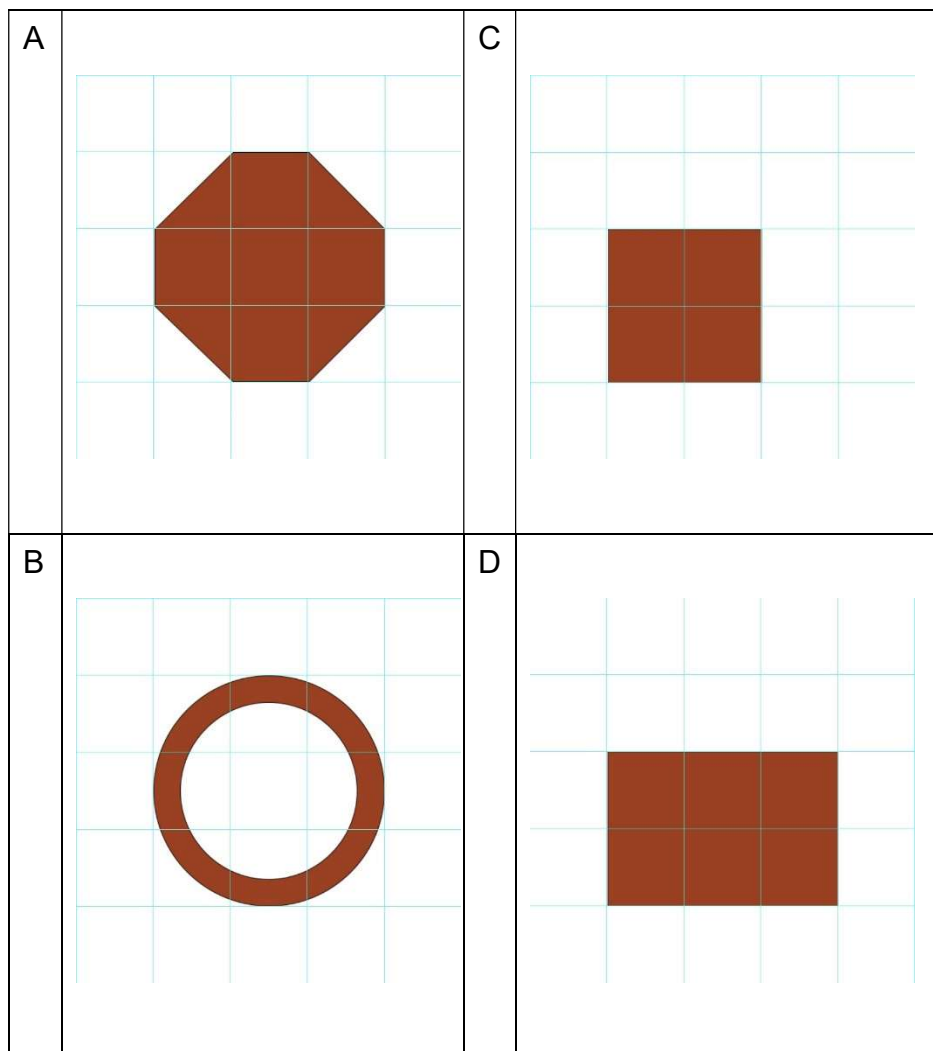




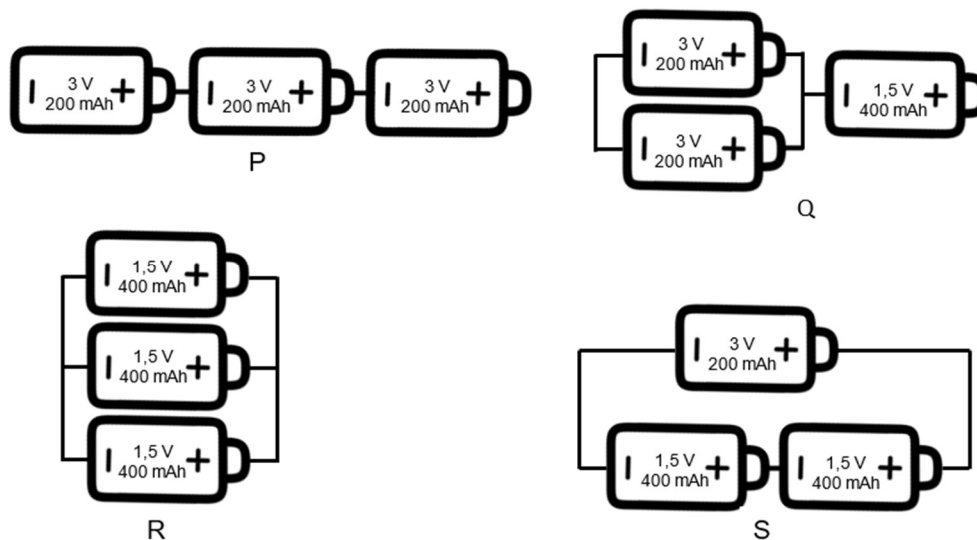
44. Perhatikan gambar berikut.



Agar lampu bersinar lebih terang, maka bentuk penampang kawat tembaga yang harus digunakan adalah ...



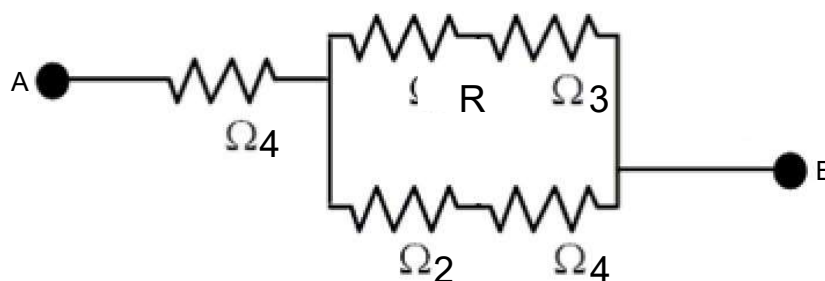
45. Perhatikan gambar berikut.



Berdasarkan rangkaian baterai di atas, pernyataan yang benar adalah ...

- A. Rangkaian P memiliki energi lebih besar dari rangkaian Q
- B. Rangkaian R memiliki energi lebih kecil dari rangkaian S
- C. Rangkaian S memiliki energi sama besar dengan rangkaian P
- D. Rangkaian Q memiliki energi lebih besar dari rangkaian R

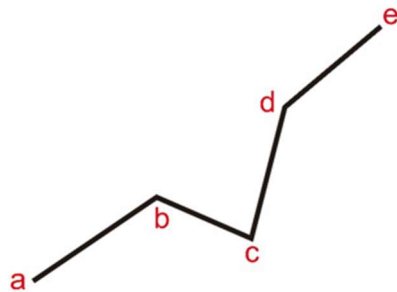
46. Perhatikan gambar berikut.



Jika hambatan total pada rangkaian adalah 8 ohm, maka besar hambatan R adalah ...

- A. 3 ohm
- B. 4 ohm
- C. 6 ohm
- D. 9 ohm

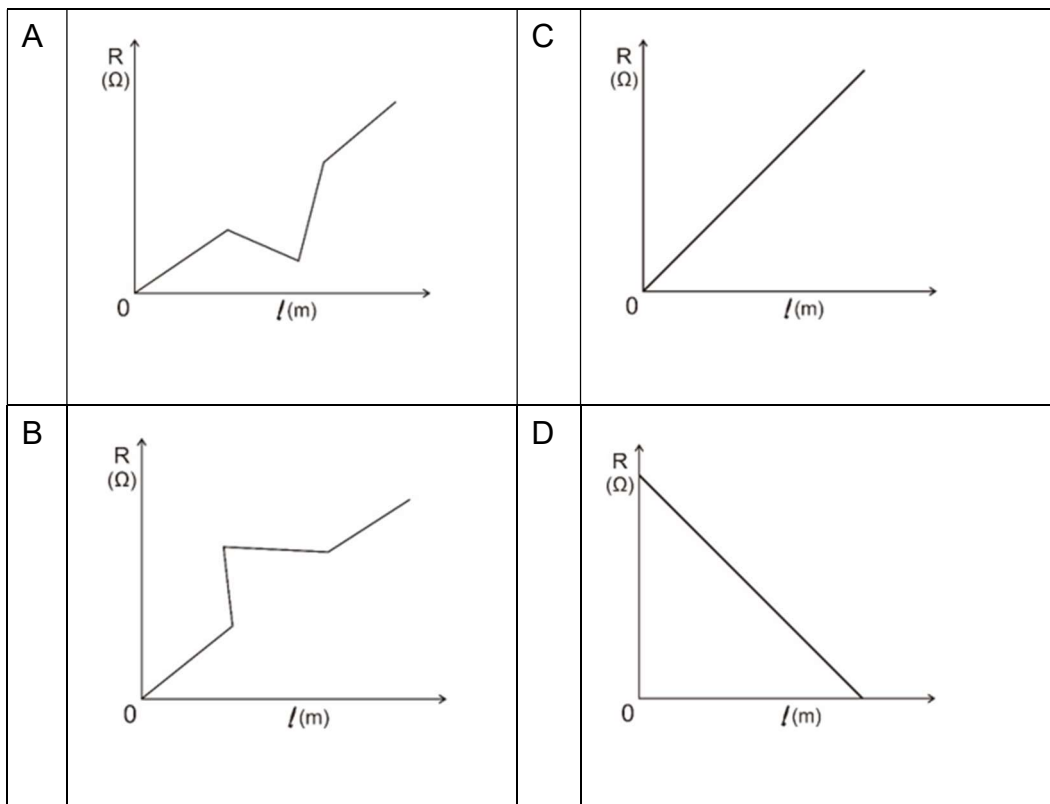
47. Perhatikan gambar berikut.



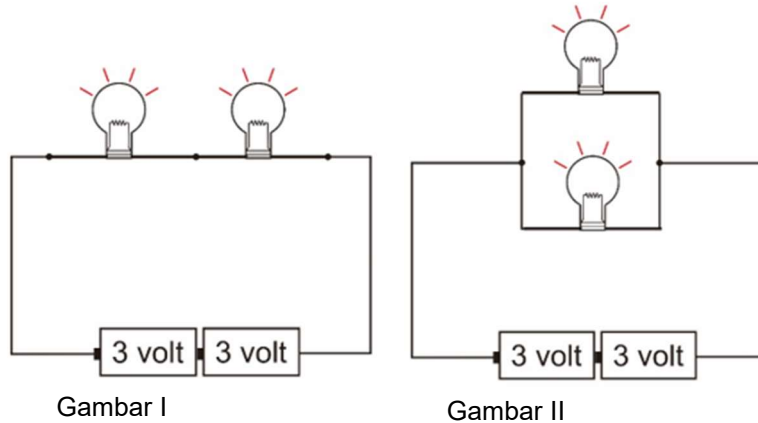
Gambar bentuk kawat konduktor

Tabel panjang kawat a - e	
Posisi	panjang
a - b	80 cm
b - c	50 cm
c - d	65 cm
d - e	70 cm

Perbedaan panjang kawat (a-e) konduktor homogen dapat di lihat pada tabel. Grafik yang menunjukkan hubungan besar hambatan listrik ujung kawat a-e dan panjang kawat konduktor homogen adalah ...



48. Perhatikan gambar berikut.



1. Gambar I adalah rangkaian seri dan gambar II adalah rangkaian paralel
2. Gambar II adalah rangkaian seri dan gambar I adalah rangkaian paralel
3. Nyala lampu pada gambar I lebih terang daripada nyala lampu pada gambar II
4. Nyala lampu pada gambar I lebih redup daripada nyala lampu pada gambar II

Pernyataan yang benar pada kedua rangkaian listrik adalah ...

- A. 1 dan 3
- B. 1 dan 4
- C. 2 dan 3
- D. 2 dan 4

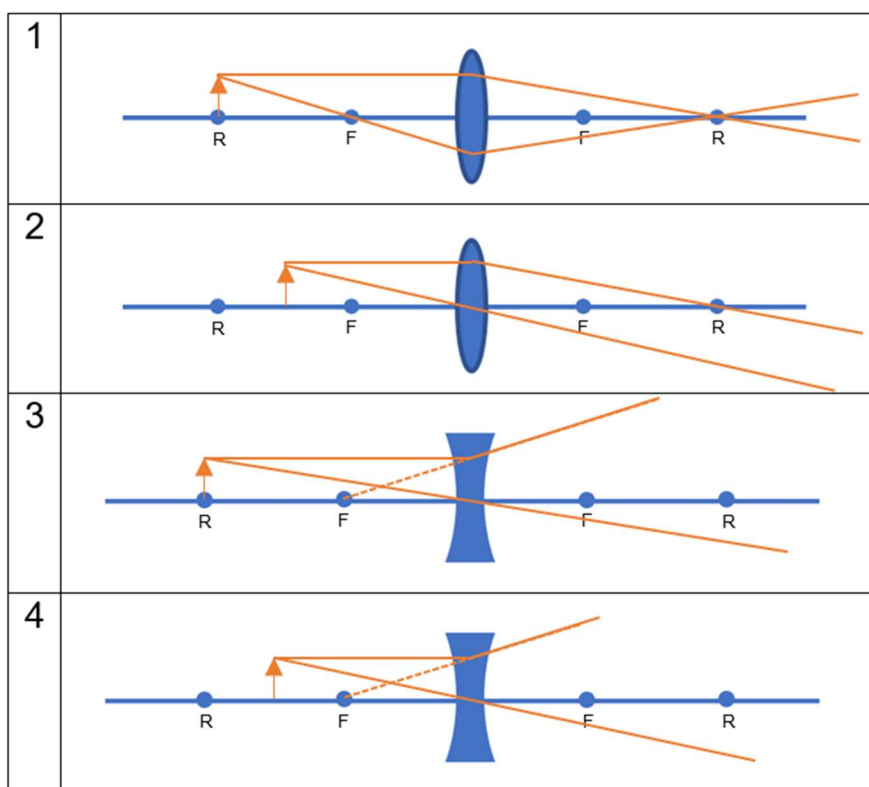
49. Perhatikan gambar berikut.



Sinar menembus tiga lapis balok kaca dengan ketebalan yang sama. Jika indeks bias $n_1 > n_2 > n_3$, maka lintasan sinar yang mungkin terjadi adalah ...

A.	(Benar)	B.	
C.		D.	

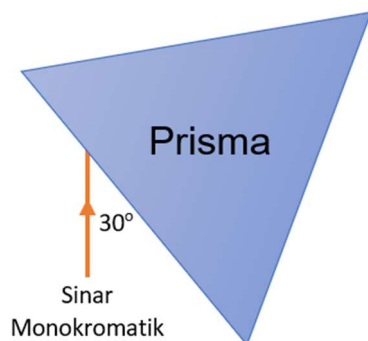
50. Perhatikan gambar berikut.



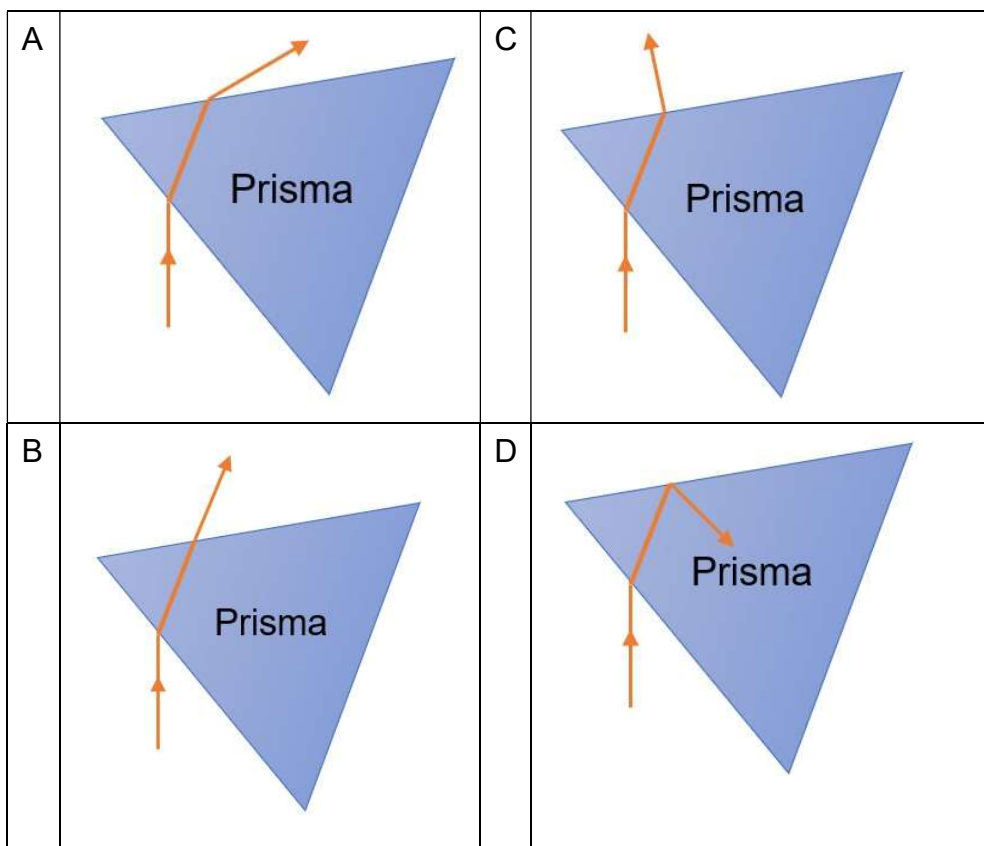
Pembentukan bayangan yang tepat ditunjukkan oleh nomor ...

- A. 1 dan 2
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 4
- D. 3 dan 4

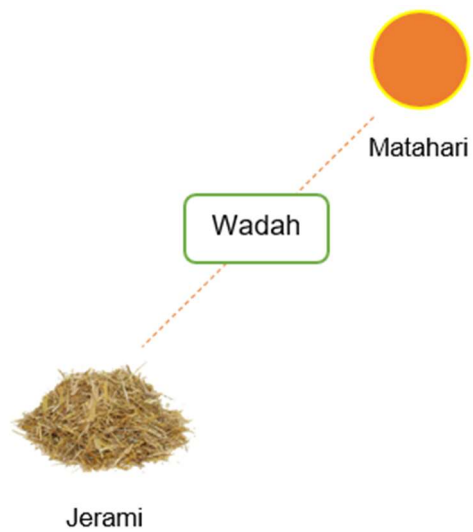
51. Perhatikan gambar berikut.



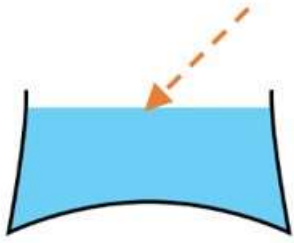
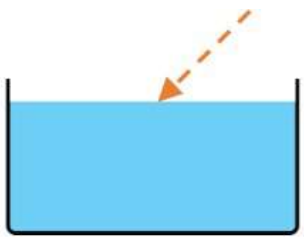
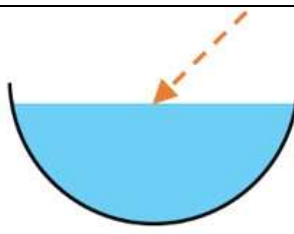
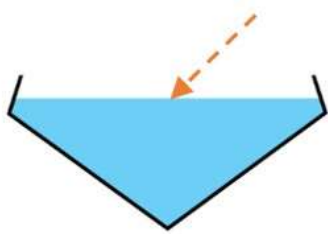
Sebuah sinar monokromatik melewati prisma dengan sudut 30° . Jalur sinar yang mungkin terjadi adalah ...



52. Perhatikan gambar berikut.



Jika wadah transparan diisi air, maka bentuk wadah yang akan menghasilkan api pada jerami adalah ...

	Bentuk Wadah		Bentuk Wadah
A		C	
B		D	

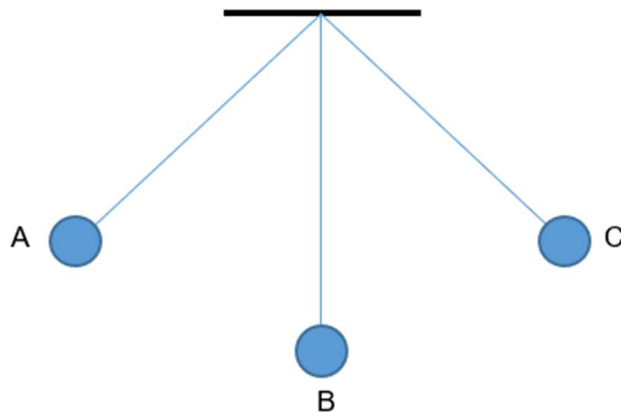
53. Perhatikan gambar berikut.



Seorang pengamat dengan kecepatan v_o berlari mendekati sumber suara yang diam dengan frekuensi f_s . Pengamat akan mendengar suara ... dari frekuensi sumber.

- A. sama besar
- B. lebih kecil
- C. lebih besar
- D. berbanding terbalik

54. Perhatikan gambar berikut.



Bandul bergetar dari A-B-C-B-A. Jika posisi seimbang bandul berada di titik C, maka pernyataan yang sesuai adalah ...

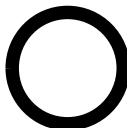
- A. bandul mengalami percepatan paling besar di titik B
- B. bandul mengalami percepatan paling besar di titik A dan C
- C. kecepatan bandul selalu sama di titik A, B dan C
- D. kecepatan bandul paling besar di titik A dan C

55. Perhatikan gambar berikut.

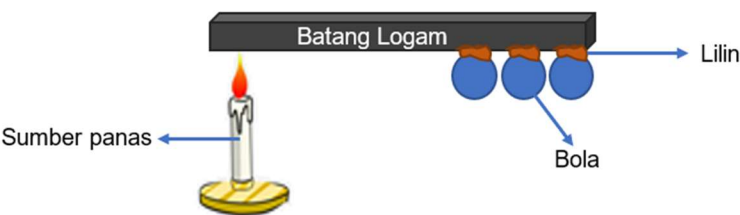


Piringan Logam

Jika piringan logam berongga dipanaskan, maka pemuaian yang mungkin terjadi ditunjukkan oleh ...

A		B	
C		D	

56. Perhatikan gambar berikut.



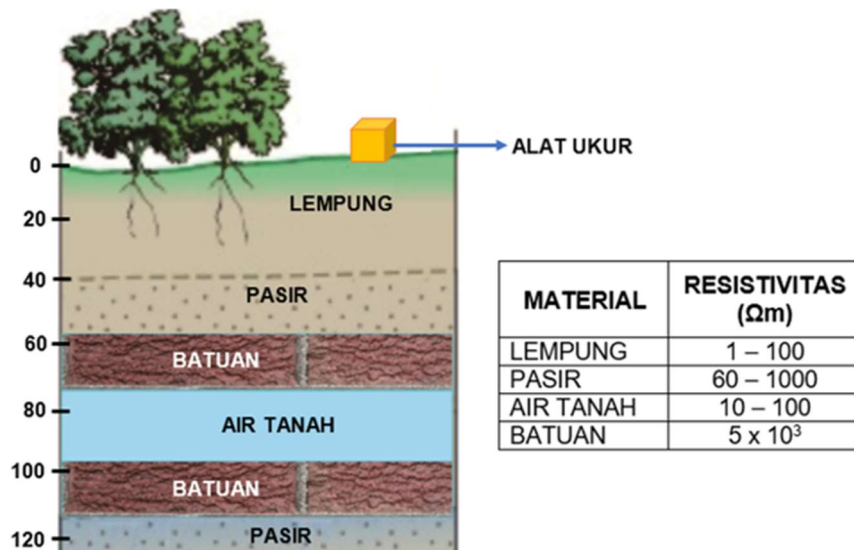
Fakhri ingin mengamati hantaran panas dari beberapa logam dengan cara menempelkan bola dengan lilin disalah satu ujung batang logam. Setelah logam dipanaskan didapatkan hasil data sebagai berikut.

Benda	Sebelum dipanaskan	Sesudah dipanaskan
1		
2		
3		
4		

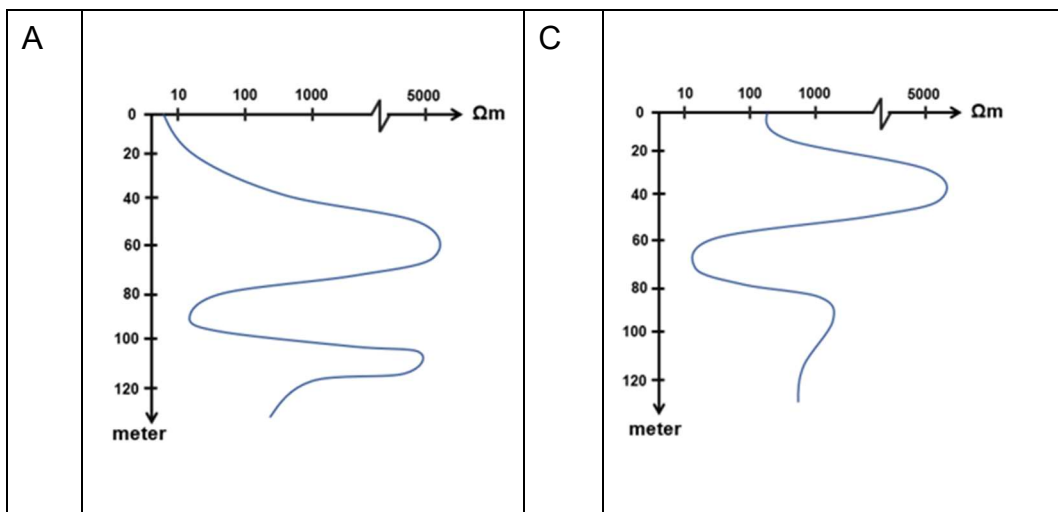
Urutan bahan logam dari yang cepat menghantarkan panas ke lambat adalah ...

- A. 1 – 2 – 4 – 3
- B. 3 – 1 – 2 – 4
- C. 4 – 3 – 2 – 1
- D. 4 – 2 – 1 – 3

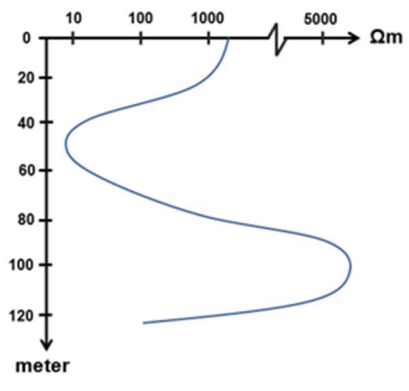
57. Perhatikan gambar berikut.



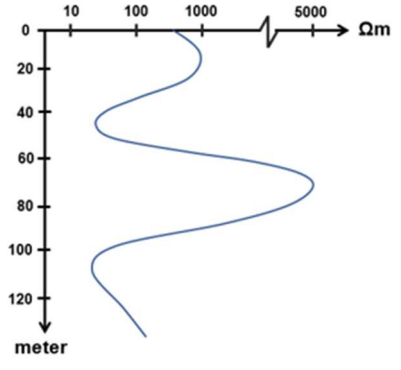
Edo ingin mengetahui lapisan-lapisan di bawah permukaan dengan melihat nilai resistivitas terhadap kedalamannya. Grafik yang mencerminkan struktur lapisan yang direkam oleh alat ukur tersebut adalah ...



B



D



58. Perhatikan gambar berikut.



(1) Aurora Borealis



(2) Awan



(3) Pelangi



(4) Petir

Peristiwa yang merupakan wujud plasma adalah ...

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (3) dan (4)

59. Perhatikan gambar berikut.

Manifestasi zona *Upflow*



Sumber : <https://www.dosenpendidikan.co.id/solfatara-adalah/>

(Fumarole)

Manifestasi zona *Outflow*



Sumber : <https://www.usgs.gov/media/images/silica-sinter-amorphous-form-silicon-dioxide-forms>

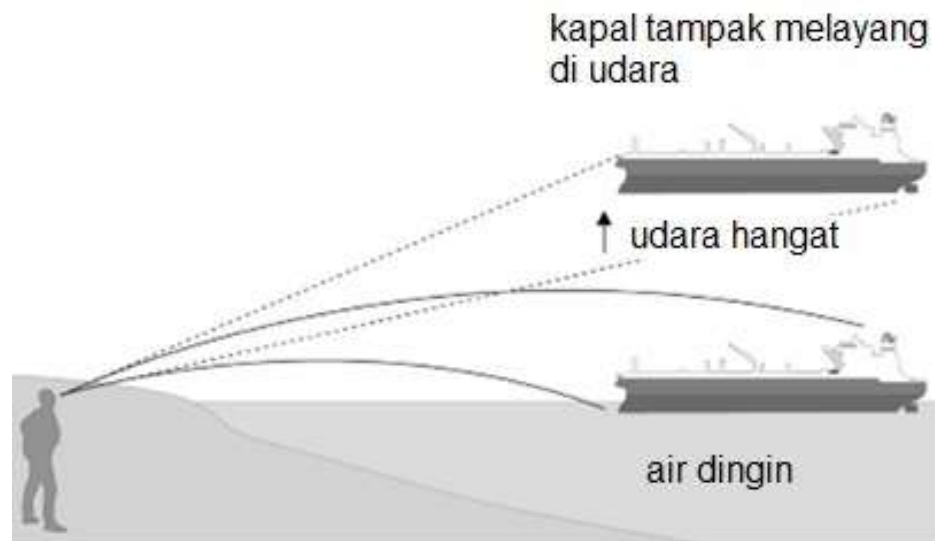
(Silika Sinter)

Zona keluarnya fluida panas bumi yang mencapai permukaan bumi dan menjadi suatu indikasi keberadaan dari potensi panas bumi di suatu daerah disebut sebagai manifestasi. Manifestasi panas bumi pada zona kemunculannya dibedakan menjadi dua, yaitu zona *upflow* dan *outflow*.

Manifestasi yang muncul pada zona *outflow* adalah ...

A		C	
B		D	

60. Perhatikan gambar berikut.



Gambar di atas menunjukkan bahwa kapal terlihat melayang di udara, peristiwa tersebut diakibatkan oleh adanya inversi suhu. Inversi suhu adalah penyimpangan dari perubahan normal properti atmosfer dengan ketinggian. Umumnya, suhu udara menurun seiring dengan peningkatan ketinggian. Selama terjadinya inversi, udara yang lebih hangat ditahan di atas udara yang lebih dingin sehingga profil suhu normal dengan ketinggian akan berbanding terbalik. Pernyataan yang benar adalah ...

- A. Perbedaan suhu air laut dan udara mengakibatkan cahaya mengalami interferensi sehingga kapal terlihat melayang
- B. Perbedaan suhu air laut dan udara mengakibatkan kerapatan udara berbeda sehingga terjadi refraksi cahaya sehingga kapal terlihat melayang
- C. Inversi suhu mengakibatkan cahaya mengalami dispersi karena kerapatan medium berbeda sehingga kapal terlihat melayang
- D. Inversi suhu menimbulkan difraksi cahaya sehingga kapal terlihat melayang